

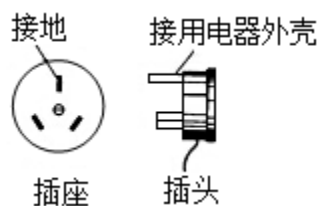
家庭电路 专项练习

一、选择题

1. 下列措施符合安全用电的是（ ）

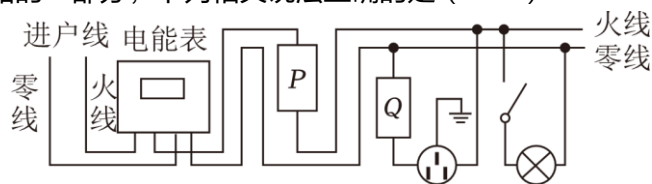
- A. 开关可以接在零线上
- B. 如果有人触电一定先救人后断电
- C. 空气开关跳闸一定是发生了短路
- D. 湿手不能碰开关

2. 如图是电热水器、洗衣机等用电器使用的三孔插座和插头，它们可以使用电器的外壳接地，这样做的目的是（ ）



- A. 延长使用寿命
- B. 使其正常工作
- C. 防止触电
- D. 节约用电

3. 如图为家庭电路的一部分，下列相关说法正确的是（ ）



- A. 断路器安装在 P 处，用来代替闸刀开关和熔断器
- B. 若使用大功率电器时，在 Q 处安装保险丝，可单独保护大功率电器
- C. 若进户零线断路，所有用电器都断开时，将测电笔在插座零线孔检测时氖管会发光
- D. 使用测电笔时，人体中没有电流通过，所以很安全

4. 2020 年 11 月，国务院办公厅提出新能源汽车发展战略。如图是新能源汽车的充电桩，下列做法符合安全用电的是（ ）



- A. 安装充电桩时，不连接地线也可以
- B. 每个充电桩在安装时都要装漏电保护器
- C. 有经验的电工在安装充电桩时不必断开电源开关
- D. 充电桩起火，应迅速浇水扑灭

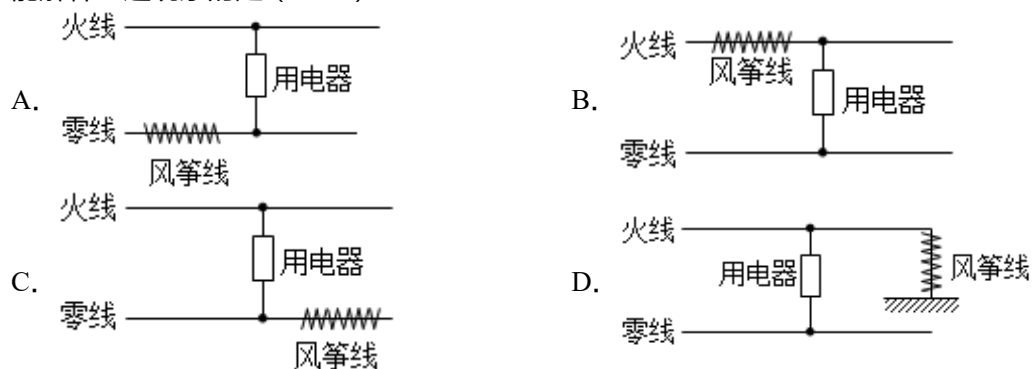
5. 如图所示的四种做法中, 符合安全用电原则的是 ()



6. 下列关于家庭电路元件的说法正确的是 ()

- A. 进户线：零线和火线之间的电压高达 220V，属于高压电源
- B. 用电器开关：开关应接在零线和用电器之间
- C. 三脚插头：插头内有一根导线与用电器的金属外壳相连
- D. 测电笔：在使用过程中不能接触笔尾金属体，否则有触电危险

7. 春天来了，同学们在放风筝前应注意观察周围是否有电力设施，防止风筝与电线接触，发生触电事故。风筝线散落在高压电路上会导致线路短路，致使线路跳闸并引发大面积停电，不仅会损坏电力设备，而且会影响社会及居民正常用电，有时甚至威胁人身安全。下列电路能解释上述现象的是（ ）

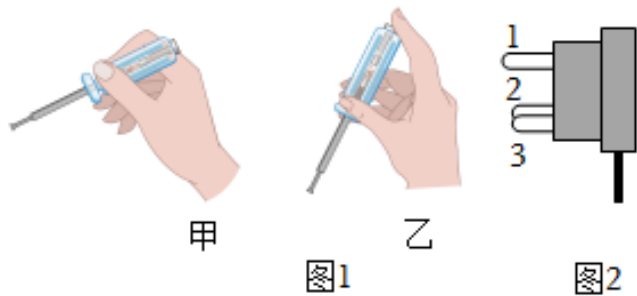


8. 家庭用电的一些做法中, 符合安全用电原则的是 ()

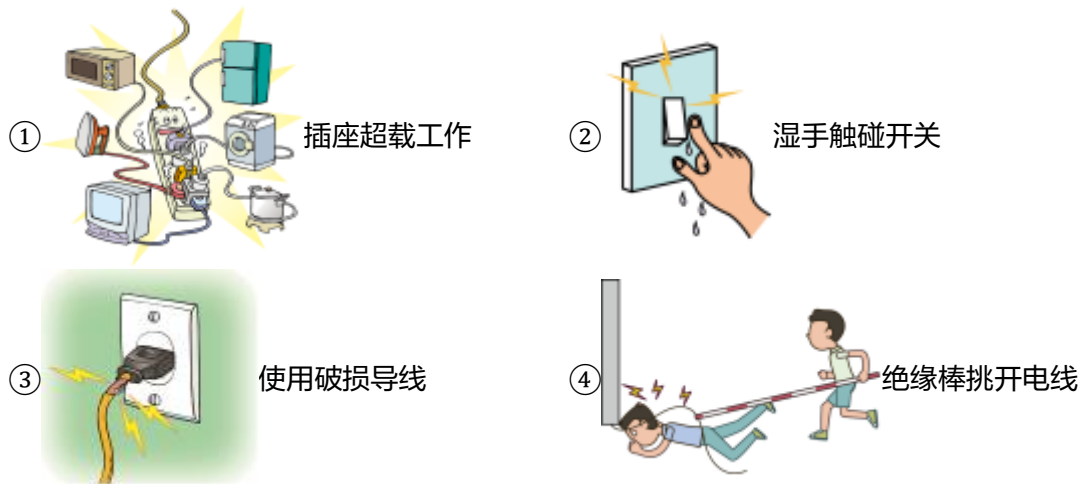
- A. 徒手从输电线上取风筝
B. 用铜丝代替保险丝
C. 电器失火先切断电源
D. 同时接入过多用电器

二、填空题

9. 现代化的生活离不开电，安全用电尤为重要。



- (1) 图 1 中螺丝刀式测电笔的使用方式正确的是_____。
- (2) 图 2 是冰箱的插头示意图，为了避免触电事故，金属外壳通过导线与插头上的_____相连。(选填“1”、“2”或“3”)
- (3) 下列操作违反安全用电原则的是_____。(可多选)



10. (1) 利用测电笔可以辨别火线和零线，其中能使测电笔发光的是_____ (零线/火线)。

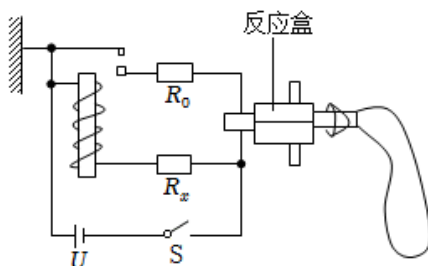
(2) 家庭日常用电时要防范电流过大，小希家的电路在正常工作时的电流为 4.9A，那么根据下表应选择直径为_____mm 的保险丝。

直径 (mm)	0.6	0.71	0.81	0.95	1.51
额定电流 (A)	2.5	3	3.75	5	10

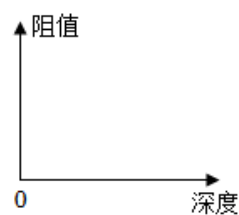
11. 如图甲是一种“潜水自救装置”，其工作原理如图乙所示。力敏电阻 R_x 的阻值随潜水深度的改变而改变，当达到设定的安全深度时，电磁铁吸引衔铁，反应盒中两种物质混合并开始反应产生气体，气囊快速充气上浮，将潜水运动员拉回到水面，其中 U 为电源电压， R_0 为定值电阻。



甲



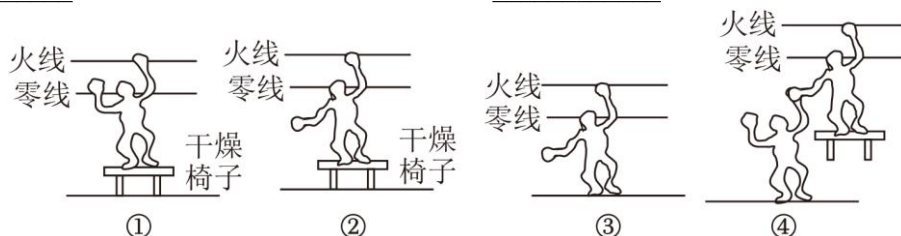
乙



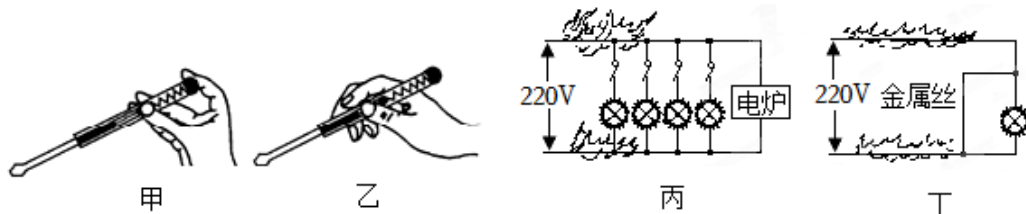
丙

- (1) 为实现以上功能，在图丙中画出力敏电阻 R_x 的阻值随深度变化的大致曲线。
 (2) 若其他条件不变，增加电磁铁的线圈匝数，则安全深度将如何变化？说明理由。

12. 安全用电与每个人息息相关，如图所示情景中，若人赤脚站立，会发生触电事故的是图_____，发生触电事故时电路中的断路器_____（填“会”或“不会”）跳闸。



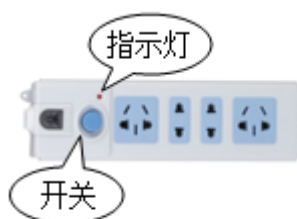
13. 学校开展了一次“科学用电，安全用电”主题安全教育活动，下列是活动的部分内容。



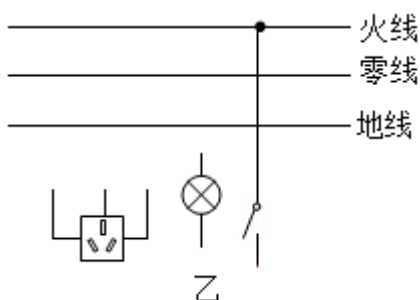
- (1) 用测电笔辨别火线、零线时，图中甲、乙两种执笔方式中，正确的是图_____。
 (2) 如图丙、丁为家庭电路中造成电线火灾的原因，其中图丁所示情况的原因是_____（填“用电器的总功率过大”或“短路”）。

三、作图题

14. 如图甲所示，插线板上的指示灯在开关闭合时会发光，插孔正常通电；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能正常通电。请在图乙中画出插线板中开关、指示灯和插孔的连接方式，并与电源线接通。



甲



四、实验探究题

15. 现代家庭中用断路器来代替闸刀开关和保险丝

(1) 若要在厨房电路安装一个断路器,则应将断路器安装在这一电路的_____线上。

(2) 一般固体受热时,在各个方向上的长度都会膨大,在冷却时都会缩小。物体在某一个方向上长度的膨胀称为线膨胀。下表是科技小组的同学探究影响物体线膨胀因素的实验记录,请根据实验记录回答:

实验序号	材料	升高的温度 (/°C)	原长 (m)	伸长量 (mm)
1	黄铜	10	1.00000	0.19
2	黄铜	10	2.00000	0.38
3	康铜	10	1.00000	0.15
4	康铜	30	1.00000	0.65
5	铝	10	2.00000	0.46
6	铝	30	1.00000	0.69

①从 1、3 (2、5 或 4、6) 两组实验记录可以看出物体的伸长量与_____有关。

②下图所示的电热设备中有一个由黄铜片与康铜片双金属合在一起的温控开关,温度升高时,双金属片向上弯曲,使电路断开。请你参考上面的实验记录确定双金属片与固定触点接触的一边所用的材料是_____ (填“黄铜”或者“康铜”)。

